

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 12- MÓDULO 5: Antineoplásicos, Antisépticos y desinfectantes, Antiprotzoarios y farmacología de la reproducción	4
I. Terapia antineoplásica	4
a. Agentes Alquilantes	4
b. Antimetabolitos	5
c. Alcaloides de la Vinca	5
d. Antibióticos Antitumorales	5
e. Enzimas	6
f. Glucocorticoides	6
II. Antisépticos y desinfectantes	6
a. Alcoholes (Etanol / Isopropanol)	6
b. Halógenos	7
c. Biguanidas	7
d. Amonios Cuaternarios	7
e. Aldehídos (Glutaraldehído)	8
f. Peróxidos	8
III. Antiprotzoarios de uso veterinario	8
1. Derivados Imidazólicos	8
2. Triazinas	8
3. Sulfonamidas Potenciadas	8
4. Diamidinas	9
5. Lincosamidas	9
6. Ionóforos	9
IV. Farmacología de la reproducción	10
a. GnRH y Análogos	10
b. Gonadotrofinas	10
c. Estrógenos	11
d. Progestágenos	11
e. Antiprogestágenos	11
f. Prostaglandinas (PgF2 α y análogos)	12
g. Oxitocina	12
h. Andrógenos	12
i. Abortivos No Hormonales	13
J. Antiprolactínicos	13
V. Anticonvulsivantes de uso veterinario	13

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

a. Fenobarbital	14
b. Bromuro de potasio (KBr)	14
c. Fenitoína.....	15
d. Carbamazepina.....	15
e. Ácido valproico	15
f. Levetiracetam	16
VI. Autoevaluación	16
VII. Resumen en 10 puntos clave	17
VIII. Errores clínicos frecuentes	18
IX. Checklist de examen	18
 X. Bibliografía recomendada.....	19

SEMANA 12- MÓDULO 5: Antineoplásicos, Antisépticos y desinfectantes, Antiprotozoarios y farmacología de la reproducción

I. Terapia antineoplásica

1. Principios Generales

- Índice terapéutico estrecho.
- Actúan sobre células de rápida división.
- No distinguen células tumorales de tejidos normales proliferativos:
 - Médula ósea
 - Epitelio gastrointestinal
 - Folículos pilosos

Efectos adversos frecuentes

- Mielosupresión
- Gastroenteritis
- Alopecia (variable según especie)
- Inmunosupresión

Bioseguridad

- Fármacos mutagénicos y carcinogénicos.
- Uso de guantes de nitrilo.
- No fraccionar comprimidos.
- Eliminación como residuos citotóxicos.

2. Clasificación Farmacológica

a. Agentes Alquilantes

Fármacos:

- Ciclofosfamida
- Clorambucilo
- Melfalán
- Cisplatino
- Carboplatino

Mecanismo:

Formación de enlaces cruzados en ADN → inhibición de replicación y transcripción.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Efectos adversos destacados:

- Mielosupresión
 - Cistitis hemorrágica estéril (ciclofosfamida → acroleína)
 - Nefrotoxicidad (platinos)
 - Edema pulmonar fatal en gatos (cisplatino)
-

b. Antimetabolitos

Fármacos:

- 5-Fluorouracilo
- Metotrexato
- Citarabina

Mecanismo:

Inhibición de síntesis de nucleótidos → bloqueo de fase S.

Perla clínica:

5-FU es altamente neurotóxico en gatos.

c. Alcaloides de la Vinca

Fármacos:

- Vincristina
- Vinblastina

Mecanismo:

Inhibición de polimerización de microtúbulos → bloqueo mitótico.

Efectos adversos:

- Vesicantes
 - Neuropatía periférica
-

d. Antibióticos Antitumorales

Doxorrubicina

Mecanismo:

- Intercalación en ADN
- Generación de radicales libres

Toxicidad:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Cardiotoxicidad acumulativa (perros)
 - Nefrotoxicidad (gatos)
-

e. Enzimas

L-Asparaginasa

Mecanismo: depleción de asparagina → apoptosis tumoral.

Riesgo:

- Reacciones anafilácticas
-

f. Glucocorticoides

Prednisolona

Mecanismo:

Induce apoptosis linfocitaria.

Uso frecuente en linfomas y protocolos combinados.

II. Antisépticos y desinfectantes

1. Conceptos Generales

- Antiséptico: uso sobre tejidos vivos.
 - Desinfectante: uso sobre superficies inertes.
 - Eficacia depende de concentración, tiempo de contacto, pH y materia orgánica.
-

2. Clasificación

a. Alcoholes (Etanol / Isopropanol)

Mecanismo:

Desnaturalización proteica y disolución de lípidos.

Concentraciones óptimas:

- Etanol 70%
- Isopropanol 50%

Espectro:

- Gram +
- Gram –
- Hongos
- Virus con envoltura lipídica

- No esporas

Sin efecto residual.

b. Halógenos

Iodóforos (Povidona yodada)

Oxidación de proteínas.

Amplio espectro:

- Bacterias
 - Hongos
 - Virus
 - Algunas esporas
-

Clorados (Hipoclorito)

Oxidación intensa.

Uso en superficies.

Inactivados por materia orgánica.

c. Biguanidas

Clorhexidina

Alteración de membrana celular.

Espectro:

- Gram +
- Gram –
- Algunos hongos

Posee efecto residual.

Precaución: ototoxicidad si hay perforación timpánica.

d. Amonios Cuaternarios

Alteración de membrana celular.

Mayor acción en Gram +.

Baja eficacia frente a esporas y algunos Gram –.

e. Aldehídos (Glutaraldehído)

Desnaturalización intensa de proteínas.

Desinfección de alto nivel.

Tóxicos para tejidos vivos.

f. Peróxidos

Acción oxidante por radicales libres.

Amplio espectro según concentración.

III. Antiprotozoarios de uso veterinario

1. Derivados Imidazólicos

Metronidazol

Mecanismo:

Reducción intracelular → formación de radicales libres que dañan ADN.

Espectro:

- Giardia
- Trichomonas
- Protozoos anaerobios

Efectos adversos:

- Neurotoxicidad dosis-dependiente
-

2. Triazinas

Toltrazuril

Diclazuril

Mecanismo:

Alteración del metabolismo nuclear y mitocondrial del protozoo.

Uso principal:

- Coccidiosis
-

3. Sulfonamidas Potenciadas

Trimetoprima + Sulfas

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Mecanismo:

Bloqueo secuencial de síntesis de ácido fólico.

Uso:

- Coccidiosis
 - Toxoplasmosis (combinado)
-

4. Diamidinas

Imidocarb

Mecanismo:

El imidocarb es una diamidina que **interfiere con el metabolismo de los ácidos nucleicos del parásito**, principalmente mediante:

- **Alteración de la replicación y transcripción del ADN**, por unión a regiones ricas en adenina–timina del ADN parasitario.
- **Inhibición de la captación y utilización de poliaminas** (como putrescina y espermidina), esenciales para la síntesis de ácidos nucleicos y la división celular del protozoo.
- Como consecuencia, se produce **inhibición de la multiplicación del parásito y muerte celular**.

Uso:

- Babesiosis
- Anaplasmosis

Efectos adversos:

- Signos colinérgicos
 - Dolor en sitio de aplicación
-

5. Lincosamidas

Clindamicina

Mecanismo:

Inhibición síntesis proteica (50S).

Uso:

- Toxoplasmosis
- Neosporosis

6. Ionóforos

Monensina y Lasalocid

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Mecanismo: Alteran el transporte de iones (Na^+/K^+) en la membrana del parásito.

Uso: Preventivo en el alimento (aves/bovinos) y Promotor de Crecimiento.

Toxicidad GRAVE: Equinos y Perros son extremadamente sensibles. La ingestión accidental causa Mionecrosis Cardíaca y Esquelética letal.

IV. Farmacología de la reproducción

1. Eje Hipotálamo–Hipófisis–Gónadas

GnRH → FSH / LH → Estrógenos / Progesterona / Testosterona

GnRH	pulsátil:	estimulación
GnRH continua: downregulation		

2. Grupos Farmacológicos

a. GnRH y Análogos

- Gonadorelina
- Buserelina
- Deslorelina

Usos:

- Inducción de ovulación
 - Anestro prolongado
 - Sincronización
 - Supresión gonadal
-

b. Gonadotrofinas

- eCG (actividad FSH)
- hCG (actividad LH)

Usos:

- Superovulación
 - Quistes foliculares
 - Inducción de cuerpos lúteos accesorios
-

c. Estrógenos

- Estradiol
- Estriol

Acción en receptores nucleares.

Usos:

- Incontinencia urinaria
- Adenomas perianales
- Hiperplasia prostática

Toxicidad:

- Anemia aplásica
 - Tumores mamarios
 - Abortos
-

d. Progestágenos

- Progesterona
- Medroxiprogesterona
- Clormadinona
- Delmadinona

Usos:

- Supresión del estro
- Sincronización

Efectos adversos:

- Piómetra
 - Diabetes mellitus
 - Tumores mamarios
-

e. Antiprogestágenos

- Aglepristona
- Mifepristona

Uso:

- Interrupción de gestación temprana (< día 35)
-

f. Prostaglandinas (PgF₂ α y análogos)

- Dinoprost
- Cloprostenol
- Tiaprost

Mecanismo:

Luteólisis por apoptosis.

Usos:

- Sincronización
- Inducción de parto
- Piómetra cuello abierto

Efectos adversos:

- Diarrea
 - Broncoconstricción
 - Sudoración
 - Absorción cutánea accidental
-

g. Oxitocina

Receptores acoplados a fosfolipasa C.

Usos:

- Atonía uterina
- Retención placentaria
- Eyección de leche

Vida media corta.

h. Andrógenos

- Testosterona
- Nandrolona
- Estanozolol

Acciones:

- Anabólica
- Estimulación eritropoyesis

Toxicidad:

- Hepatotoxicidad
 - Edema
 - Alteraciones conductuales
-

i. Abortivos No Hormonales

Lotrifen

Vía: intramuscular.

Indicado hasta aproximadamente día 15 de gestación.

Mecanismo:

Acción abortiva directa no mediada por antagonismo hormonal clásico.

Efectos adversos:

- Anorexia
 - Diarrea
 - Posible desarrollo de piómetra
-

J. Antiprolactínicos

Cabergolina

Agonista dopaminérgico D2 hipofisario.

Uso:

- Pseudociesis canina

V. Anticonvulsivantes de uso veterinario

1. Conceptos generales

Los anticonvulsivantes son fármacos utilizados para el **control de crisis epilépticas y convulsiones**, actuando principalmente sobre la **excitabilidad neuronal**, ya sea:

- Potenciando neurotransmisión inhibitoria (GABA)
- Disminuyendo la excitación neuronal (bloqueo de canales iónicos)
- Estabilizando la membrana neuronal

✦ Objetivo terapéutico:

Reducir la frecuencia y severidad de las crisis, **no necesariamente eliminarlas por completo**.

✦ Consideraciones clave:

- Tratamientos generalmente **crónicos**.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Índice terapéutico estrecho en varias drogas.
 - Importante variabilidad interespecífica (especialmente en felinos).
 - Riesgo de **interacciones farmacológicas**.
-

2. Principales anticonvulsivantes

a. Fenobarbital

Grupo: Barbitúrico

Mecanismo de acción:

- Potenciación de la neurotransmisión GABAérgica.
- Aumento de la duración de apertura del canal de Cl^- del receptor GABA_A.
- Disminuye la excitabilidad neuronal.

Uso clínico:

- Anticonvulsivante de **primera línea en caninos**.
- Control de epilepsia idiopática.

Farmacocinética relevante:

- Metabolismo hepático.
- Potente **inductor enzimático** (CYP450).

Efectos adversos:

- Sedación inicial
 - Polifagia, poliuria, polidipsia
 - Hepatotoxicidad con tratamientos prolongados
-

b. Bromuro de potasio (KBr)

Mecanismo de acción:

- El ion bromuro compite con el cloruro, hiperpolarizando la neurona.
- Aumenta el umbral convulsivo.

Uso clínico:

- Alternativa o complemento del fenobarbital en perros.
- Útil cuando existe hepatopatía.

Características clave:

- Eliminación renal.

- Vida media muy prolongada.

Limitaciones:

- **Contraindicado en gatos** (riesgo de neumonitis fatal).
 - Inicio de acción lento.
-

c. Fenitoína

Mecanismo de acción:

- Bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje.
- Estabiliza la membrana neuronal.

Uso clínico:

- Utilidad limitada en veterinaria.
- Metabolismo extremadamente rápido en perros.

Importante:

- No indicada para tratamientos crónicos en caninos.
 - Uso ocasional en emergencias, cada vez menos frecuente.
-

d. Carbamazepina

Mecanismo de acción:

- Bloqueo de canales de sodio.
- Disminuye la descarga neuronal repetitiva.

Uso clínico:

- Muy limitado en medicina veterinaria.

Limitaciones:

- Metabolismo rápido en perros.
 - Inductor enzimático.
 - Riesgo de toxicidad en gatos.
-

e. Ácido valproico

Mecanismo de acción (combinado):

- Aumento de niveles de GABA.
- Bloqueo de canales de sodio y calcio tipo T.

Uso clínico:

- **No recomendado en perros** por metabolismo rápido.
- Prácticamente sin uso en veterinaria.

✦ **Importante:** su mención es principalmente **conceptual/comparativa**.

f. Levetiracetam

Mecanismo de acción:

- Unión a la proteína SV2A de vesículas sinápticas.
- Modula la liberación de neurotransmisores excitatorios.

Ventajas:

- Mínimo metabolismo hepático.
- Pocas interacciones farmacológicas.
- Buena tolerancia.

Uso clínico:

- Monoterapia o terapia adyuvante.
- Perros y gatos.
- Especialmente útil en pacientes con hepatopatía.

VI. Autoevaluación

a. Preguntas Conceptuales

1. ¿Por qué los antineoplásicos presentan un índice terapéutico estrecho?
2. ¿Cuál es la diferencia farmacodinámica entre un agente alquilante y un antimetabolito?
3. ¿Por qué el 5-fluorouracilo está contraindicado en gatos?
4. ¿Qué diferencia a un antiséptico de un desinfectante?
5. ¿Por qué el alcohol al 70% es más eficaz que al 96%?
6. ¿Cuál es el mecanismo de acción del imidocarb en babesiosis?
7. ¿Qué diferencia existe entre eCG y hCG en términos de actividad biológica?
8. ¿Qué ocurre cuando la GnRH se administra de manera continua?
9. ¿Cuál es el mecanismo luteolítico de las prostaglandinas?
10. ¿Por qué los progestágenos pueden predisponer a piómetra?
11. ¿Cuál es el principal mecanismo anticonvulsivante del fenobarbital?
12. ¿Por qué el bromuro de potasio está contraindicado en gatos?

13. ¿Qué ventaja farmacocinética presenta el levetiracetam frente al fenobarbital?

b. Preguntas de Integración Clínica

1. Perro con linfoma tratado con ciclofosfamida presenta hematuria estéril.
 - ¿Cuál es el mecanismo?
 - ¿Qué metabolito está implicado?
 2. Gata con signos neurológicos tras tratamiento antitumoral.
 - ¿Qué droga podría haber recibido?
 3. Rodeo bovino con protocolo de sincronización y signos de broncoconstricción tras aplicación.
 - ¿Qué grupo farmacológico fue administrado?
 4. Perra tratada para supresión de celo que desarrolla piómetra.
 - ¿Qué grupo farmacológico está implicado?
 5. Canino con babesiosis tratado y presenta signos colinérgicos.
 - ¿Qué droga recibió?
 6. Perro con epilepsia y hepatopatía crónica.
 - ¿Qué anticonvulsivante sería más seguro?
 7. Gato tratado con bromuro presenta disnea severa.
 - ¿Qué error farmacológico se cometió?
-

VII. Resumen en 10 puntos clave

- Los antineoplásicos tienen índice terapéutico estrecho.
 - Los agentes alquilantes forman enlaces cruzados en ADN.
 - El 5-FU es altamente neurotóxico en gatos.
 - La clorhexidina posee efecto residual.
 - El metronidazol puede causar neurotoxicidad.
 - El imidocarb produce efectos colinérgicos.
 - La GnRH continua produce downregulation hipofisaria.
 - Los progestágenos predisponen a piómetra.
 - El fenobarbital es el anticonvulsivante de primera línea en perros.
 - El levetiracetam es una opción segura en pacientes con compromiso hepático.
-

VIII. Errores clínicos frecuentes

En Oncología

- Usar cisplatino en gatos.
- No monitorear hemograma durante quimioterapia.
- No advertir riesgo ocupacional al personal.

En Antisépticos

- Usar alcohol como desinfectante de alto nivel.
- No limpiar materia orgánica antes de aplicar hipoclorito.
- Usar clorhexidina en oído con membrana timpánica perforada.

En Antiprotozoarios

- Subdosificar metronidazol.
- No advertir efectos neurológicos en tratamientos prolongados.
- No prever efectos colinérgicos del imidocarb.

En Reproducción

- Uso indiscriminado de progestágenos en hembras enteras.
- No advertir absorción cutánea de prostaglandinas.
- Aplicar oxitocina sin evaluar obstrucción fetal.
- Uso de abortivos sin confirmar edad gestacional.

En Anticonvulsivantes

- Usar bromuro de potasio en gatos.
- No monitorear función hepática con fenobarbital.
- Suspende anticonvulsivantes de forma brusca.
- No considerar interacciones por inducción enzimática.

IX. Checklist de examen

El estudiante debe poder:

- ✓ Explicar el mecanismo de acción de cada grupo farmacológico.
- ✓ Reconocer efectos adversos específicos por especie.
- ✓ Diferenciar acción hormonal de acción no hormonal en reproducción.
- ✓ Identificar contraindicaciones críticas (ej. cisplatino en gatos).
- ✓ Clasificar antisépticos según mecanismo químico.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- ✓ Asociar cada antiprotozoario con su protozoo diana principal.
- ✓ Explicar la diferencia entre eCG y hCG.
- ✓ Comprender el concepto de downregulation por GnRH continua.
- ✓ Justificar efectos adversos a partir del mecanismo de acción.
- ✓ Analizar riesgo-beneficio en decisiones terapéuticas.
- ✓ Explicar mecanismos anticonvulsivantes básicos.
- ✓ Reconocer diferencias interespecíficas críticas.
- ✓ Identificar drogas inductoras enzimáticas.
- ✓ Seleccionar anticonvulsivantes según comorbilidades.

X. Bibliografía recomendada

- Withrow & Vail. Small Animal Clinical Oncology.
- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs.
- Riviere & Papich. Veterinary Pharmacology and Therapeutics.
- Meuten DJ. Tumors in Domestic Animals.
- Radostits OM. Veterinary Medicine.